

透過 Google Cloud Shell 建構及啟動 ASP.NET Core 應用程式

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/cloud-aspnetcore-cloudshell?hl=zh-tw>

步驟數：6

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何透過 Google Cloud Shell 建構及啟動 ASP.NET Core 應用程式，完全不必離開瀏覽器。

目錄

1. [總覽](#)
2. [設定和需求](#)
3. [瞭解 ASP.NET Core](#)
4. [在 Cloud Shell 中建立 ASP.NET Core 應用程式](#)
5. [執行 ASP.NET Core 應用程式](#)
6. [恭喜！](#)

1. 總覽

[ASP.NET Core](#) 是全新的開放原始碼跨平台架構，可使用 C# 程式設計語言建構新式雲端和網際網路連線應用程式。

[Google Cloud Shell](#) 是以瀏覽器為基礎的指令列工具，可存取 Google Cloud Platform 資源。Cloud Shell 讓您無須在系統中安裝 Google Cloud SDK 和其他工具，即可輕鬆管理 Cloud Platform Console 專案和資源。有了 Cloud Shell，您隨時可以使用 Cloud SDK gcloud 指令和其他公用程式，例如 [.NET Core 指令列介面工具](#)。

在本實驗室中，您將瞭解如何從 Google Cloud Shell 建構及啟動 ASP.NET Core 應用程式，完全不必離開瀏覽器。

課程內容

- Google Cloud Shell
- ASP.NET Core 基礎知識
- 如何在 Google Cloud Shell 中建立簡單的 ASP.NET Core 應用程式
- 如何從 Google Cloud Shell 啟動 ASP.NET Core 應用程式

軟硬體需求

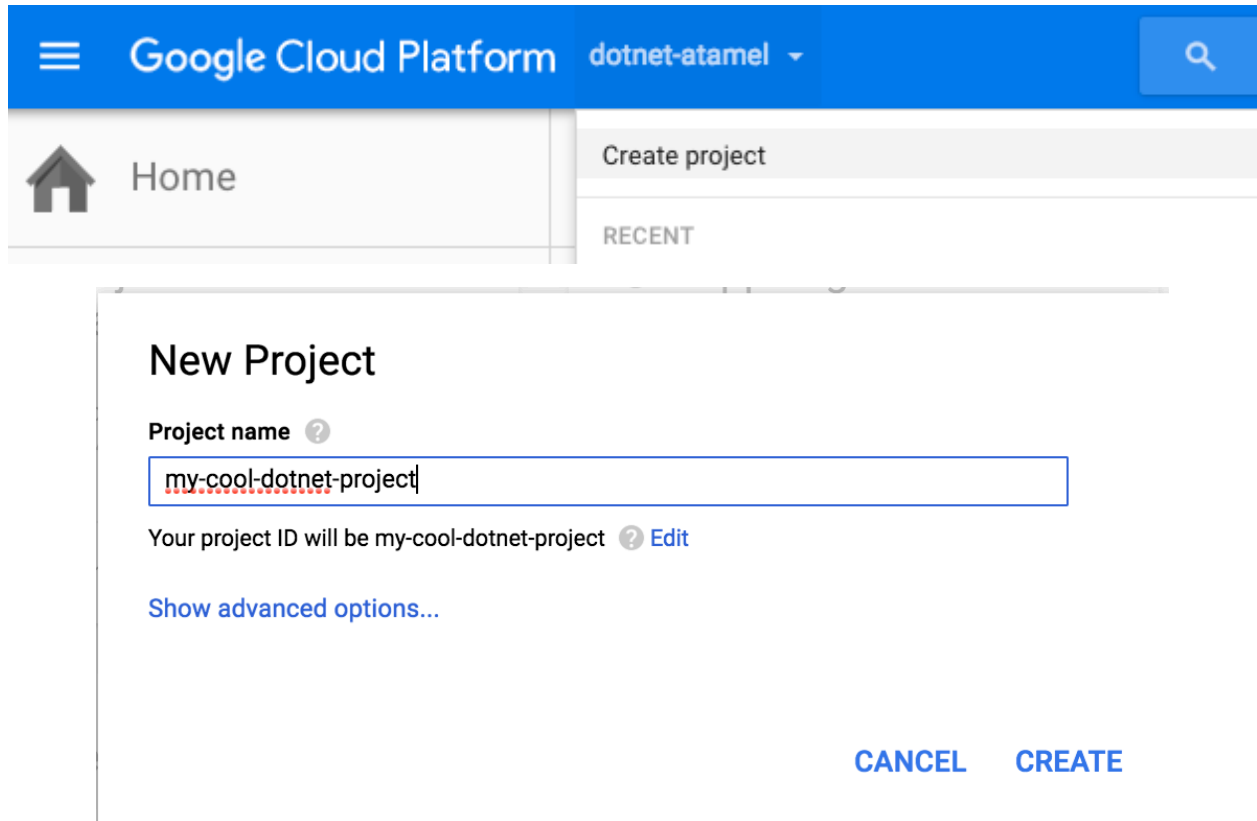
- Google Cloud Platform 專案
 - [Chrome](#) 或 [Firefox](#) 瀏覽器
-

步驟 2 · 約 1 分鐘

2. 設定和需求

自修實驗室環境設定

如果您沒有 Google 帳戶 (Gmail 或 G Suite)，請務必[建立帳戶](#)。接著，登入 Google Cloud Platform 控制台 (console.cloud.google.com) 並建立新專案：



請記住專案 ID，這是所有 Google Cloud Platform 專案的專屬名稱。本程式碼研究室稍後會將其稱為 `PROJECT_ID`。

接著，您必須在 Google Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Google Cloud Platform 資源。

Google Cloud Platform 新使用者享有價值 \$300 美元的免費試用期。完成本程式碼研究室的費用不應超過數美元，但如果您決定使用更多資源，或是將資源繼續執行，則可能會增加費用 (請參閱本程式碼研究室結尾的「清理」一節)

啟動 Cloud Shell

[Google Cloud Shell](#) 是以瀏覽器為基礎的指令列工具，可存取 Google Cloud Platform 資源。Cloud Shell 讓您無須在系統中安裝 Google Cloud SDK 和其他工具，即可輕鬆管理 Cloud Platform Console 專案和資源。有了 Cloud Shell，您隨時可以使用 Cloud SDK `gcloud` 指令和其他公用程式，例如 [.NET Core 指令列介面工具](#)。

做法如下：

1. 前往 Google Cloud Platform 主控台
2. 按一下標題列右上角的「啟用 Google Cloud Shell」圖示



系統會在控制台底部的新頁框中開啟 Cloud Shell 工作階段，並顯示指令列提示。Cloud Shell 正在啟動 VM，因此可能需要幾秒鐘。



等待 \$ 提示符號出現。

步驟 3 · 約 2 分鐘

3. 瞭解 ASP.NET Core

[ASP.NET Core](#) 是傳統 ASP.NET 架構的重大重新設計，您可以在 Windows、Mac 和 Linux 上跨平台開發及執行 ASP.NET Core 應用程式。

ASP.NET Core 隨附 [.NET Core 指令列介面 \(CLI\)](#)，這是開發 .NET Core 應用程式的新基礎跨平台工具鍊。Google Cloud Shell 已安裝這項工具鍊。

在下一節中，我們將使用 .NET Core 指令列介面建立第一個 ASP.NET Core 應用程式。

步驟 4 · 約 2 分鐘

4. 在 Cloud Shell 中建立 ASP.NET Core 應用程式

在 Cloud Shell 提示中，您可以檢查 dotnet 指令列工具的版本，確認工具是否已安裝。這會列印已安裝的 dotnet 指令列工具版本：

```
dotnet --version
```

接著，建立新的 ASP.NET Core 網頁應用程式基本架構。

```
dotnet new mvc -o HelloWorldAspNetCore
```

這個指令會建立專案並還原依附元件，顯示的訊息應如下所示。

```
Restore completed in 11.44 sec for HelloWorldAspNetCore.csproj.
```

```
Restore succeeded.
```

步驟 5 · 約 3 分鐘

5. 執行 ASP.NET Core 應用程式

我們即將執行應用程式。請前往應用程式資料夾。

```
cd HelloWorldAspNetCore
```

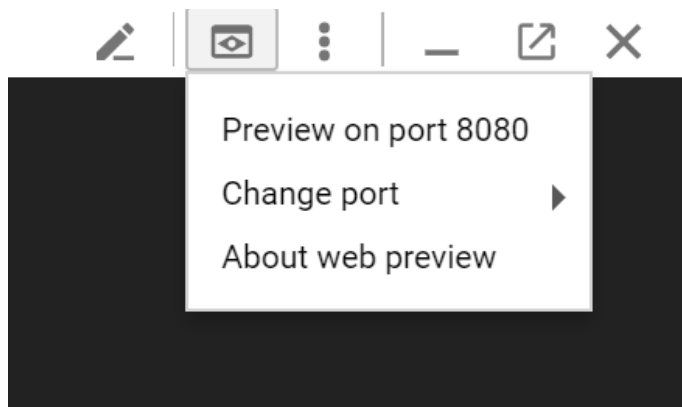
最後，執行應用程式。

```
dotnet run --urls=http://localhost:8080
```

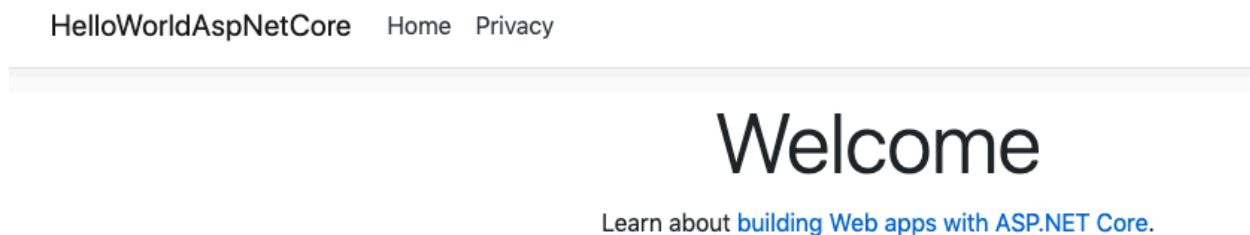
應用程式會開始監聽通訊埠 8080。

```
Hosting environment: Production
Content root path: /home/atameldev/HelloWorldAspNetCore
Now listening on: http://[::]:8080
Application started. Press Ctrl+C to shut down.
```

如要確認應用程式是否正在執行，請點按右上方的網頁預覽按鈕，然後選取「透過以下通訊埠預覽：8080」。



您會看到預設的 ASP.NET Core 網頁：



確認應用程式正在執行後，請按下 Ctrl+C 鍵關閉應用程式。

6. 恭喜！

好了！您剛才在 Cloud Shell 中建立並啟動 ASP.NET Core 應用程式，完全不需要離開瀏覽器。但這還不是全部。您可以將新建立的 ASP.NET Core 應用程式容器化 (使用 Docker)，然後部署至 Google App Engine。您也可以在 Google Container Engine 中，讓 Kubernetes 為您管理一切。

涵蓋內容

- Google Cloud Shell
- ASP.NET Core 基礎知識
- 如何在 Google Cloud Shell 中建立簡單的 ASP.NET Core 應用程式
- 如何使用 Eclipse Orion 編輯 ASP.NET Core 應用程式
- 如何從 Google Cloud Shell 啟動 ASP.NET Core 應用程式

後續步驟

- 將 [ASP.NET Core 應用程式部署至 App Engine](#) Codelab。
 - 進一步瞭解 [Google Cloud Platform 上的 Windows](#)。
 - 進一步瞭解 [Google Cloud Platform 上的 .NET](#)。
 - 進一步瞭解 [Google Cloud Platform 上的 SQL Server](#)。
 - 進一步瞭解 [Cloud Tools for Visual Studio](#)。
 - 進一步瞭解 [Cloud Tools for PowerShell](#)。
-